

Comenzado en	martes, 10 de diciembre de 2024, 07:06
Estado	Terminados
Finalizado en	martes, 10 de diciembre de 2024, 08:20
Tiempo empleado	1 hora 14 mins

Pregunta 1

Completada

¿Cuál de las siguientes no es una suposición de los modelos MM1?

Seleccione una:

- ☐ a. Las llegadas se tratan como un sistema PEPS
- ☐ b. Ninguna es suposición del modelo
- ☐ c. Los tiempos de servicio siguen una distribución exponencial
- ☒ d. La tasa de llegadas promedio es más rápida que la tasa de servicio promedio
- ☐ e. Todas son suposiciones del modelo
- ☐ f. Las llegadas vienen de una población muy grande o infinita

Pregunta 2

Completada

La mayoría de los sistemas utilizan la disciplina de las colas conocida como regla de PEPS.

Elija una;

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 3

Completada

Los automóviles llegan a la ventanilla de atención de un restaurante de comida rápida para hacer un pedido y, luego, van a pagar los alimentos y después a recoger el pedido. Este es un ejemplo de...

Seleccione una:

- ☐ a. Un sistema multicolos
- ☒ b. Un sistema multifase
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☐ d. Todas son correctas
- ☐ e. Un sistema multicanal

Pregunta 4

Completada

Método de clasificación de sistemas de colas que se basa en la distribución de las llegadas, la distribución de los tiempos de servicio y el número de canales de servicio, dando por sentado a la población y disciplina de la cola.

Seleccione una:

- ☒ a. Notación de Kendall
- ☐ b. Distribución de Poisson
- ☐ c. Notación Exponencial
- ☐ d. Distribución Exponencial

Pregunta 5

Completada

Una compañía tiene un técnico de computadoras responsable de las reparaciones de las 20 computadoras de la empresa. Cuando una de estas se descompone, se llama al técnico para que haga la reparación. Cuando él está ocupado, la máquina debe esperar para ser reparada. Este es un ejemplo de:

Seleccione una:

- ☐ a. Un sistema multicanal
- ☐ b. Un sistema multifase
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☐ d. Un sistema con tasa de servicio constante
- ☒ e. Un sistema de población finita

Pregunta 6

Completada

¿Cuál de los siguientes ejemplos no tendría una disciplina de cola de primero en llegar primero en atender?

Seleccione una:

- ☐ a. Restaurante de comida rápida
- ☒ b. Sala de urgencias de un hospital
- ☐ c. Fila de la caja registradora en una tienda de autoservicio
- ☐ d. Oficina de envío de paquetes

Pregunta 7

Completada

¿Por qué debe ser mayor la tasa de servicio que la tasa de llegadas en un sistema de colas de un solo canal?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque es más importante la tasa de servicio que la tasa de llegadas
- ☒ b. Para que no se sature el sistema.
- ☐ c. Porque es más importante la tasa de llegadas que la tasa de servicio.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Pregunta 8

Completada

Relacione los términos con su respuesta correcta.

Distribución de probabilidad utilizada para describir el tiempo de servicio de algunos modelos de espera.

Distribución de probabilidad exponencial ▾

Población potencial demasiado grande en relación con el número de clientes que actualmente están en el sistema.

Ilimitada o infinita ▾

Sistema que tiene más de una instalación de servicio, todas alimentadas por la misma cola única.

Sistema de colas multicanal ▾

Número medio de clientes o unidades que llegan en un lapso de tiempo determinado.

Tasa de llegada ▾

Sistema donde el servicio se recibe de más de una estación, una tras otra.

Sistema multifase ▾

Pregunta 9

Completada

En un sistema de colas multicanal de una sola fase, la llegada pasará al menos por dos instalaciones de servicio.

Elija una;

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 10

Completada

Consiste en la proporción del tiempo que las instalaciones de servicio están en uso.

Seleccione una:

- ☐ a. Retroalimentación
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☒ c. Factor de utilización
- ☐ d. Factor de calificación

Pregunta 11

Completada

El departamento de caballeros de un almacén tiene un sastre que realiza los ajustes a la medida. Parece que el número de clientes que necesitan ajustes sigue una distribución de Poisson con una tasa de llegadas de 24 por hora, los ajustes se realizan con orden FIFO y los clientes siempre desean esperar porque los ajustes son gratis y el tiempo que toma realizar un ajuste tiene un promedio de dos minutos.

- a) ¿Qué porcentaje de tiempo permanece ocioso el sastre?
- b) ¿Número promedio en la línea de espera?
- c) ¿Número promedio en el sistema?
- d) ¿Tiempo promedio que el cliente pasa en la cola?
- e) ¿Tiempo promedio que se pasa en el sistema?
- f) ¿Probabilidad de que al llegar se tenga que esperar?
- g) ¿Probabilidad de que haya más de 3 clientes esperando ser atendidos?

 [.problema1-202100081.xlsx](#)

Pregunta 12

Completada

En el taller mecánico "Mecánica Center" llegan vehículos los cuales siguen una distribución de Poisson y, en promedio, llegan 15 vehículos por hora al taller. Las dimensiones del taller solo permiten que haya 3 vehículos, y por las ordenanzas del Emixtra no se permite que los vehículos esperen en la vía pública. El taller despacha un promedio de 5 vehículos por hora de acuerdo con una distribución exponencial. Se pide:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que los mecánicos no tengan nada que hacer?
- b) ¿Cuál es el promedio de vehículos en el taller?
- c) ¿Cuánto tiempo pasa por término medio un vehículo en el taller?
- d) ¿Cuánto tiempo esperan por término medio los vehículos en la cola?
- e) ¿Cuál es la longitud media de la cola?

 [Ejercicio12-202100081.xlsx](#)

Pregunta 13

Completada

Las solicitudes de reparaciones en un edificio de apartamentos son atendidas por un trabajador disponible según el principio de "el primero en llegar, es el primero en ser atendido". Las solicitudes llegan a razón de una (1) por hora, en promedio. El tiempo que necesita el trabajador para realizar una reparación sigue una distribución normal, con una media de 30 minutos y una desviación estándar de 10 minutos, en promedio.

Se solicita encontrar, para los sistemas M/G/1, M/D/1, M/EK/1:

- a) ¿Cuál es el número medio de usuarios en la cola de espera?
- b) ¿Cuál es el número medio de usuarios en el sistema?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de tener 0 clientes en el sistema?
- d) ¿Cuál es el tiempo promedio de estancia en el sistema?

 [Ejercicio13-202100081.xlsx](#)